# Módulo Sistemas Informáticos

## Unidad 1. Componentes físicos y métodos de interconexión en Sistemas informáticos

## Actividad 1.4 El procesador o CPU

1. Cuando en un folleto publicitario de una tienda de informática lees:
**PROCESADOR Intel® Core™ i9-14900K Desktop Processor 24 Cores (8 P-Cores + 16 E-Cores) up to 6.0 GHz**.
¿Qué información se indica sobre el procesador que nos están ofreciendo? Explícala lo máximo posible a continuación:

| **Intel® Core™ i9-14900K Desktop Processor 24 Cores (8 P-Cores + 16 E-Cores) up to 6.0 GHz** |
|---|
| Procesador: Intel Core i9<br>Socket del procesador: LGA1700<br>Compatibilidad: Placas base LGA1700<br>P-Cores: 8<br>E-Cores:16<br>P-Core (Freq. Base): 3,20 GHz<br>P-Core (Freq. Max): 6,00 GHz<br>E-Core (Freq. Base): N/A<br>E-Core (Freq. Max): 4,40 GHz<br>Memoria caché: 36 MB<br>Nombre en clave de la microarquitectura: Raptor Lake Refresh<br>Serie: 14ª generación<br>Multiplicador desbloqueado: Sí<br>TDP (Potencia de diseño térmico): 125 W |

2. Vamos a realizar la comparación de dos procesadores analizando sus características, para ello vamos a construir una tabla comparativa.
Busca en la web información sobre ambos modelos y completa la tabla.
Si tuvieras que comprar uno de ellos sin tener en cuenta el precio, ¿cuál escogerías? Justifica tu respuesta.

| **Características** | **Intel® Core™ i7-11700K** | | | **AMD AMD Ryzen 7 5800X** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia de reloj | 3.60GHz | | | 3.80GHz | | |
| Núcleos | 8 | | | 8 | | |
| Ancho del bus de direcciones | 64 bits | | | 64 bits | | |
| Memoria caché | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 |
| | 80Kb | 512 Kb | 16mb | - | 4mb | 32mb |
| Encapsulado | | | | | | |
| Socket o zócalo | LGA1200 | | | AM4 | | |
| Temperatura máxima | 100ºC | | | 90ºC | | |
| Vatios | 95w-125w | | | 105w | | |
| Precio | 440€ PVP | | | 353€ PVP | | |

Yo escogería…. El procesador amd ryzen 7 5800x porque tiene mejor desempeño en cuanto ahorro energético y eficiencia y su desarrollo productivo además de un precio mucho más competitivo

3. Si disponemos de la placa base modelo **ASUS PRIME B460M-A** y queremos cambiar el procesador de nuestro equipo, consulta en internet las CPU que soporta e indica qué procesador de los soportados elegirías y por qué.

| Placa base ASUS PRIME B460M-A: Procesadores soportados |
|---|
| Celeron G5900 (3.4GHz, 58W, L3:2M, 2C rev.G-1) |
| Celeron G5900T (3.2GHz, 35W, L3:2M, 2C rev.G-1) |

Celeron G5905 (3.5GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)

Celeron G5905T (3.3GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1)

Celeron G5920 (3.5GHz, 58W, L3:2M, 2C rev.G-1)

Celeron G5925 (3.6GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)

Core i3-10100 (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1)

Core i3-10100F (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1)

Core i3-10100T (3.0GHz, 35W, L3:6M, 4C rev.G-1)

Core i3-10105 (3.7GHz, 65W, L3:6M, 4C, rev.G-1)

Core i3-10105F (3.7GHz, 65W, L3:6M, 4C, rev.G-1)

Core i3-10105T (3.0GHz, 35W, L3:6M, 4C, rev.G-1)

Core i3-10300 (3.7GHz, 65W, L3:8M, 4C rev.G-1)

Core i3-10300T (3.0GHz, 35W, L3:8M, 4C rev.G-1)

Core i3-10305 (3.8GHz, 65W, L3:8M, 4C, rev.G-1)

Core i3-10305T (3.0GHz, 35W, L3:8M, 4C, rev.G-1)

Core i3-10320 (3.8GHz, 65W, L3:8M, 4C rev.G-1)

Core i3-10325 (3.9GHz, 65W, L3:8M, 4C, rev.G-1)

Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)

Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.Q-0)

Core i5-10400F (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)

Core i5-10400F (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.Q-0)

Core i5-10400T (2.0GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1)

Core i5-10500 (3.1GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)

Core i5-10500T (2.3GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1)

Core i5-10600 (3.3GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)

Core i5-10600K (4.1GHz, 125W, L3:12M, 6C rev.Q-0)

Core i5-10600KF (4.1GHz, 125W, L3:12M, 6C rev.Q-0)

Core i5-10600T (2.4GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1)

Core i7-10700 (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0)

Core i7-10700F (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0)

Core i7-10700K (3.8GHz, 125W, L3:16M, 8C rev.Q-0)

Core i7-10700KF (3.8GHz, 125W, L3:16M, 8C rev.Q-0)

Core i7-10700T (2.0GHz, 35W, L3:16M, 8C rev.Q-0)

Core i9-10850K (3.6GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0)

Core i9-10900 (2.8GHz, 65W, L3:20M, 10C rev.Q-0)

Core i9-10900F (2.8GHz, 65W, L3:20M, 10C rev.Q-0)

Core i9-10900K (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0)

Core i9-10900KF (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0)

Core i9-10900T (1.9GHz, 35W, L3:20M, 10C rev.Q-0)

Pentium Gold G6400 (4.0GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)

Pentium Gold G6400T (3.4GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1)

Pentium Gold G6405 (4.1GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1)

Pentium Gold G6405T (2.8GHz, 35W, L3:4M, 2C, rev.G-1)

Pentium Gold G6500 (4.1GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)

Pentium Gold G6500T (3.5GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1)

Pentium Gold G6505 (4.2GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1)

Pentium Gold G6505T (3.6GHz, 35W, L3:4M, 2C, rev.G-1)

Pentium Gold G6600 (4.2GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)

Pentium Gold G6605 (4.3GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1)

Yo elegiría…. Para uso personal un i9 10600k por su rendimiento bruto y sus núcleos capaces de poder trabajar con varios programas a la vez y los de renderizados y la posibilidad de usar maquinas virtuales.